



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $f(x) = x^3 - x$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x = c$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c 의 값은? (단, $0 < c < 3$) [4.0점]

- ① $-\sqrt{3}$ ② $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 3

2. 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2 - 2x + 1$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-h)}{h}$$

의 값은? [4.0점]

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

3. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = x^2 f(x) - 3x$$

라 하자. $f(2) = 1$, $f'(2) = 3$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 9 ③ 13 ④ 16 ⑤ 19

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + b & (x < 1) \\ bx + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(-1) + f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① 5 ② 12 ③ 15 ④ 17 ⑤ 22



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) + x}{g(x) - x} = 3$$

을 만족시킬 때, $f'(0) \times g'(0)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

6. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 5x + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -6 ② -1 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

7. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1 & (x < 0) \\ -x^3 + 2x - 1 & (0 \leq x < 1) \\ 2x^2 - 4x + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

- _____ <보 기> _____
- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} = 2$
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하다.
- ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 $x = 1$ 에서 미분가능하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

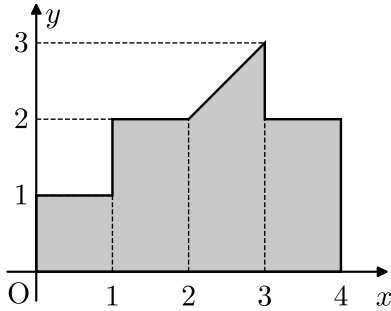
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 좌표평면 위에 그림과 같이 어두운 부분을 내부로 하는 도형이 있다. 이 도형과 네 점 $(0, 0)$, $(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 를 꼭짓점으로 하는 정사각형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자.



열린구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 t 의 값의 합은? [4.2점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

9. 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f'(x)\}^2 = 4f(x) + 8x^2 + 4x - 7$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? (단, $a > 0$ 이고, a, b, c 는 상수이다.) [4.4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

10. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy - 1$$

을 만족시킨다. $f'(1) = 5$ 일 때, $f'(-2)$ 의 값은? [4.4점]

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ -1 ⑤ 2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x < 1) \\ -x^2 + bx + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x = 4$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $f(-1) + f(3)$ 의 값은? (단, $a > 1$ 이고, a, b, c 는 상수이다.) [4.5점]

- ① 18 ② 20 ③ 26 ④ 34 ⑤ 50

12. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)\{f'(x)\}^2} = -\frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 0 ② 12 ③ 30 ④ 60 ⑤ 84



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |x - 2|f(x)$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 8$ 일 때, $g(3)$ 의 값은?
[4.7점]

- ① -12 ② -6 ③ 2 ④ 6 ⑤ 12

14. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ f(x+1) + f(x) & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, $g(3)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.7점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = -12$

(나) 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 0)$ 에서 x 축에 접한다.

- ① -6 ② -1 ③ 3 ④ 11 ⑤ 12

16. 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+2| & (x \leq 0) \\ 2-3x & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 8 ② 15 ③ 20 ④ 21 ⑤ 24



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

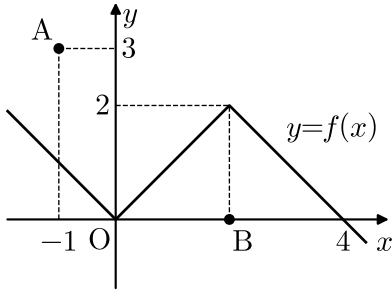
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x < 0) \\ x & (0 \leq x < 2) \\ -x + 4 & (x \geq 2) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, 3)$, $B(2, 0)$ 이 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A 까지의 거리의 제곱과 점 B 까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자.



함수 $g(x)$ 가 $x = k$ 에서 미분가능하지 않은 모든 실수 k 의 값의 합을 p 라 할 때, $10p$ 의 값은? [5.2점]

- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 40

18. 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 16x$ 와 $f'(p) = 4$ 인 실수 p 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq p) \\ f(x-a) + b & (x > p) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, $a < 0$) [5.2점]

- ① -20 ② 2 ③ 12 ④ 22 ⑤ 34



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 문제(1~2번)는 서답형 답안지에 풀이과정을 상세히 쓰시오.

서답형 1.

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $P(-1, f(-1))$, $Q(3, f(3))$ 에서의 접선을 각각 l_1 , l_2 라 하자. 직선 l_1 위의 임의의 점에서 직선 l_2 까지의 거리가 항상 일정하다. 다음 물음에 답하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

[총 10점]

(1) 상수 a 의 값을 구하시오. [3점]

(2) 두 직선 l_1 , l_2 의 y 절편을 각각 구하시오. [3점]

(3) 두 직선 l_1 , l_2 가 x 축과 만나는 점을 각각 T, S라 하자. $TS = 8$ 일 때, 가능한 모든 b 의 값의 합을 구하시오. [4점]

서답형 2.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = 6$ 인 실수 α 가 존재한다.

(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = -2$ 인 실수 β 가 존재한다.

함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

[총 10점]

(1) $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. [2점]

(2) $h(x)$ 를 α 를 사용하여 나타내고, 그 과정을 서술하시오. [4점]

(3) 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(\beta, f(\beta))$ 를 R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

♥수고하셨습니다♥

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점